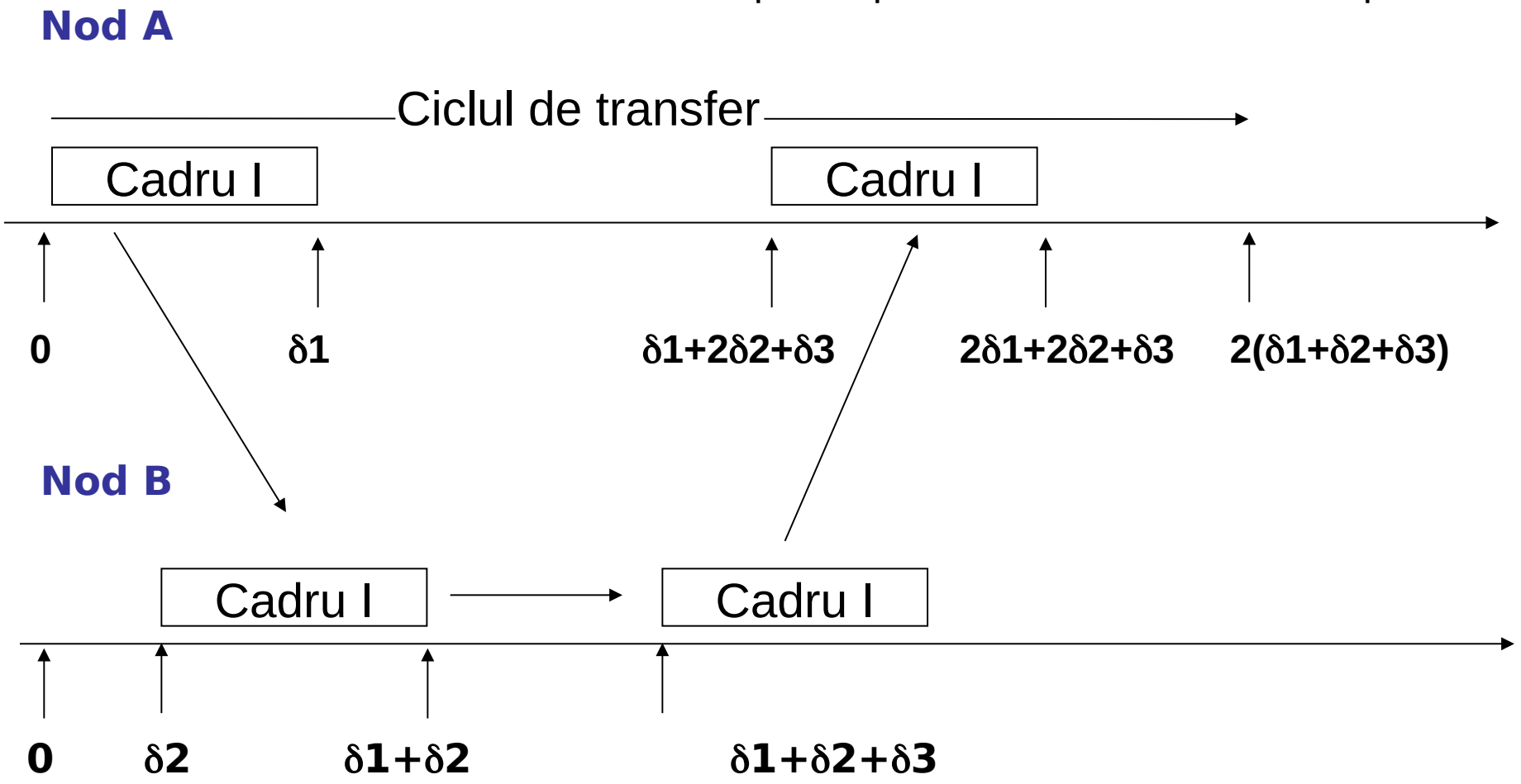
Analiza performanţelor protocoalelor start-stop

Transmitere cu confirmare în cadre de informatie I

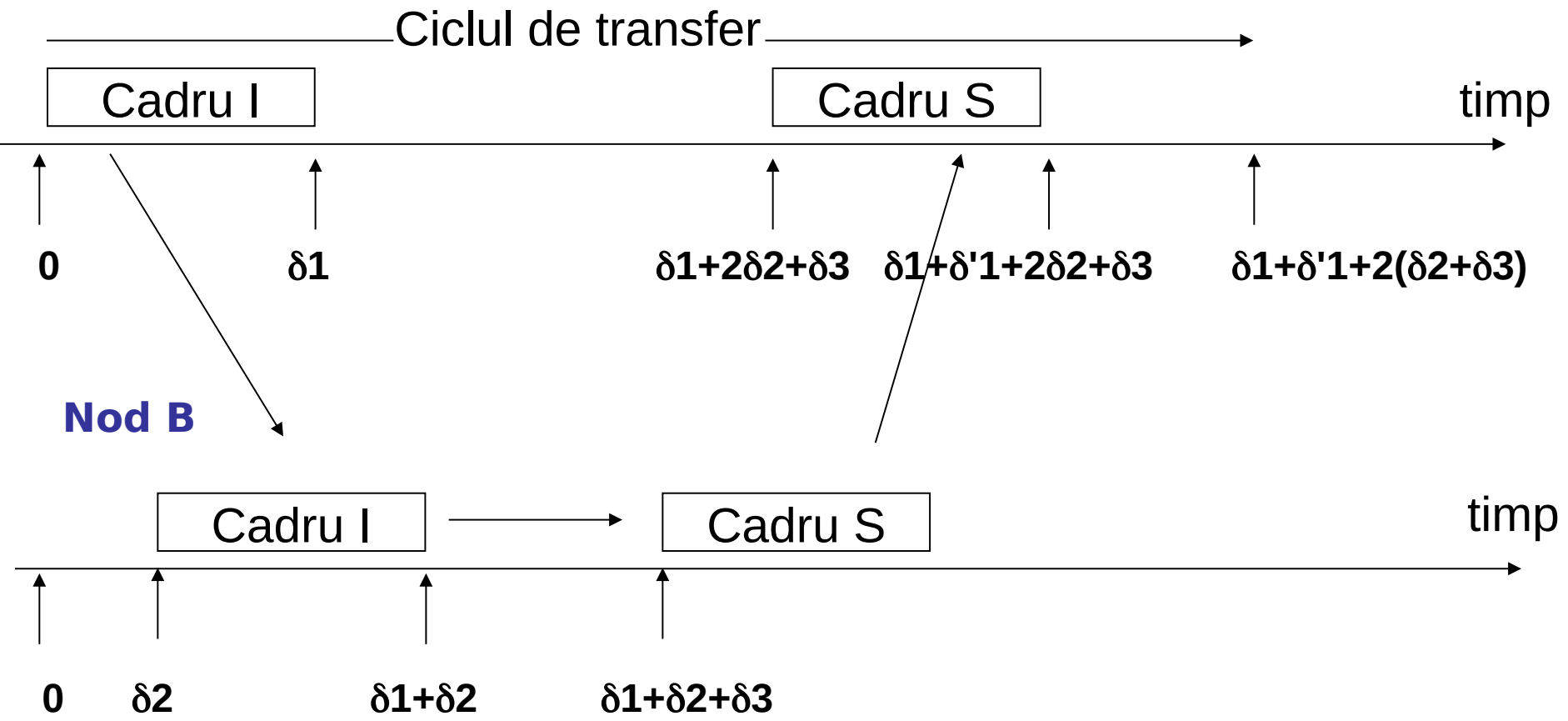
∂1 – durata de transmitere a unui cadru I (sec)
∂2 – intarzierea de transmisie
∂3 – timpul de prelucrare a cadrului la receptor.



Transmitere cu confirmare în cadru supervizor S

∂1 – durata de transmitere a unui cadru I (sec)
∂2 – intarzierea de transmisie
∂3 – timpul de prelucrare a cadrului la receptor.

∂'1 – durata de transmitere a unui cadru S (sec)



Eficienţa în absenţa erorilor

Cazul confirmării prin cadre S

ρ = timpul de transmitere a informaţiei / durata unui ciclu de transfer

ρ = **δ1 / (δ1+δ'1 + 2(δ2+δ3))**

Mai precis:

$$\rho = \frac{D/C}{2(\delta 2+\delta 3) + (2H+D)/C} = \frac{D}{2(\delta 2+\delta 3)C + 2H+D} = \frac{D}{LC + 2H + D}$$

unde: D - lungime câmp date din cadru I (nr biti)

H - lungime cadru S (= lung câmp control din cadru I)

C - capacitatea canalului (biti / sec)

L = 2(δ2+δ3), latenţa (sec)

Exemple

(1) Canal lent, distanţă mică

D = 352 biţi H = 48 biţi

$\delta 2$ = 5 msec

$\delta 3$ = 1 msec

Capacitatea canalului C = 9600 biţi / sec

Rezultă:

$L = 2(\delta 2+\delta 3) = 12$ msec

$\rho =$ $D / (LC+2H+D) =$ **0.625**

Exemple

(2) Canal rapid, latenţă mare

D = 104 biţi H = 48 biţi

$\delta 2$ = 100 msec

$\delta 3$ = 1 msec

Capacitatea canalului C = $150*10^6$ biţi / sec

Rezultă:

L = 202 msec

ρ = D / (LC+2H+D) = **0.00000343**

Problema

Legatura punct-la-punct de 128-kbps este facuta intre Pamant si un satelit pe Marte. Distanta de la Pamant la Marte (cand sunt aropiate unul de altul) este de aproximativ 55 Gm ($55*10^9$ m).

Datele traverseaza legatura la viteza luminii = $3*10^8$ m/s.

(a) Calculati cel mai mic RTT (Round Trip Time) pentru legatura.

(b) Calculati produsul intarziere * largime_banda pentru legatura.

(c) O camera pe satelit face poze ale vecinatatii pe Marte si le trimite pe Pamant. In cat timp poate ajunge poza la Centrul de Control al Misiunii de pe Pamant? Fisierul are volumul de 5 MB.

Conventii

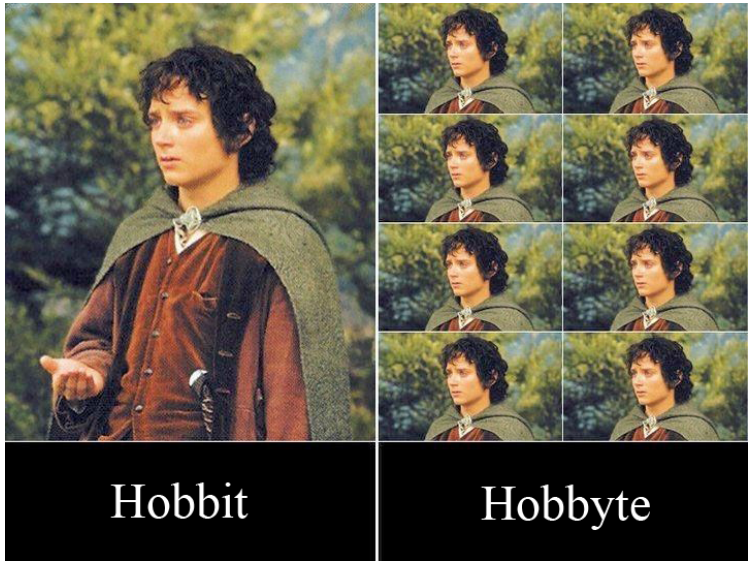
1 B = 8 biti

In transmisii de date

1 kb = 10^3 b = 1 000 b

1 Mb = 10^6 b = 1 000 000 b

1 Gb = 10^9 b = 1 000 000 000 b



In calculatoare, volumul datelor

1 kb = 2^{10} b = 1 024 b

1 Mb = 2^{20} b = 1 048 576 b

1 Gb = 2^{30} b = 1 073 741 824 b

Raspuns

(a) Intarzierea de propagare pe legatura este distanta/viteza

$(55*10^9$ m$)/(3*10^8$ m/s$) = 184$ secunde.

RTT este 368 secunde.

(b) Produsul intarziere * largime_banda pentrul legatura

184 s * $128*10^3$ bps = 23552000 b = 2.81 MB

(c) Transmiterea a 5 MB = 41943040 biti de date dureaza

41943040 biti / $128*10^3$ biti/s = 328 s.

Intarzierea de propagare + timp transmitere

184 s +328 s = 512 s.